UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Soluciones Práctica Álgebra I

1. **Matrices idempotentes:**
   Demuestre que si A es idempotente ($A^2 = A$):

   - $B = I - A$ es idempotente.
   - $AB = BA = 0$.

   Solución:

   - $B^2 = (I-A)^2 = I - 2A + A^2 = I - A = B$. $\boxed{\text{Correcto}}$
   - $AB = A(I-A) = A - A^2 = 0$. Análogamente $BA = 0$. $\boxed{\text{Correcto}}$

2. **Cálculo de determinantes:**

   $a)$ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \end{vmatrix}$

   Solución:
   Desarrollo por Laplace (filas con ceros):

   $$= (-1)\cdot(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)(-1)(-1)(3-2) = \boxed{-1}$$

   $b)$ Matriz triangular $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

   Solución:
   Producto de la diagonal: $2 \cdot (-2) \cdot 1 = \boxed{-4}$.

   $c)$ $\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

   Solución:
   Fila de ceros $\Rightarrow \boxed{0}$.

3. **Propiedades de determinantes:**

   $a)$ Filas iguales $\Rightarrow \boxed{0}$.

b) $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{vmatrix}$

Solución:
Filas 2 y 3 proporcionales $\Rightarrow \boxed{0}$.

c) Intercambios de filas: Si $\det(A) = 7$ y se intercambian dos filas dos veces, $\det = \boxed{7}$.

4. **Determinante con operaciones:**
Si $\det(A) = 5$, y se realizan las operaciones:
- Multiplicar una fila por -3.
- Intercambiar dos filas.
- Multiplicar otra fila por 5.
Calcule el nuevo determinante.

Solución:
$(-3) \cdot (-1) \cdot 5 \cdot \det(A) = \boxed{75}$.

5. **Valores propios:**
Encuentre los valores propios de:

a) $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$
Solución:
$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 10\lambda + 24 = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = 4, 6}$.

b) $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

Solución:
$\det(A - \lambda I) = (\lambda + 3)^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = -3 \text{ (doble)}}$.

6. **Determinante de AB:**
Si $\det(AB) = -15$ y $\det(B) = -9$, calcule $\det(A)$.

Solución:
$\det(A) = \frac{\det(AB)}{\det(B)} = \frac{-15}{-9} = \boxed{\frac{5}{3}}$.

7. **Matriz ortogonal:**
Demuestre que si U es ortogonal ($U^t U = I$), entonces $\det(U) = \pm 1$.

Solución:
$\det(U^t U) = \det(I) \Rightarrow \det(U)^2 = 1 \Rightarrow \boxed{\det(U) = \pm 1}$.

8. **Matriz antisimétrica:**
   Demuestre que si A es antisimétrica ($A^t = -A$) y de orden **impar**, entonces $\det(A) = 0$.

   Solución:
   $\det(A) = \det(A^t) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$.
   Para n impar: $\det(A) = -\det(A) \Rightarrow \boxed{\det(A) = 0}$.
   Nota: Si n es par, no necesariamente es cero (ejemplo: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ tiene $\det = 1$).

9. **Cálculo de** $\det(C)$**:**
   Dadas A y B con $\det(A) = -2$ y $\det(B) = 3$, y $C = 2A^3B^{-2}$, calcule $\det(C)$.

   Solución:

$$\det(C) = 2^3 \det(A)^3 \det(B)^{-2} = 8 \cdot (-8) \cdot \frac{1}{9} = \boxed{-\frac{64}{9}}$$